

확률과정 (Stochastic Processes)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 정의 Definition

확률과정(stochastic process)은 지수집합 T (시간·공간)로 매겨진 확률변수의 모임 $X=\{X(t):t\in T\}$ 이다. 각 $X(t)$ 는 상태공간에 값을 가진다. T 가 구간이면 **연속시간**, 정수 집합이면 **이산시간** 과정이다. 보험에서는 청구 발생·잉여금·자산가치처럼 ‘시간에 따라 무작위로 변하는 양’을 기술한다.

2. 주요 부류 Main Classes

- 독립·정상 증분 과정 — 포아송 과정, 랜덤워크, Lévy 과정.
- 마르코프 과정 — ‘현재가 주어지면 과거·미래 독립’. 마르코프 연쇄·확산·브라운 운동.
- 마팅게일 — ‘공정한 게임’. 파산이론·금융 가격결정의 핵심.
- 점 과정 — 사건 시점들의 무작위 배치(포아송·재생 과정).
- 정상 과정 — 분포가 시간이동에 불변(시계열·스펙트럼 분석).
- 가우스 과정 — 유한차원분포가 모두 정규.

3. 유한차원분포와 Kolmogorov 확장정리 Kolmogorov Extension

과정의 법칙은 유한차원분포들의 족(임의의 $t_1 < \dots < t_n$ 에서 $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ 의 분포)로 결정된다. 이 족이 **일관성(consistency)** 조건을 만족하면 **Kolmogorov 확장정리**에 의해 그러한 과정이 실제로 존재한다.

$$\mu_{t_1, \dots, t_n}(A_1 \times \dots \times A_n) = \Pr(X(t_1) \in A_1, \dots, X(t_n) \in A_n)$$

4. 보험에서의 역할 Role in Insurance

집합위험이론의 **잉여과정** $U(t)=u+ct-S(t)$ (보험료 수입-누적 클레임)는 확률과정이며 그 최초 음수 도달이 **파산**이다. 클레임 건수·클레임 크기·투자수익은 각각 점 과정·복합 과정·확산 등으로 모형화된다. 즉 확률과정은 위험이론·생명보험 다중상태·금융수학을 관통하는 공통 언어다.

한 과정이 여러 부류에 동시에 속할 수 있다. 예컨대 표준 브라운 운동은 마르코프·마팅게일·가우스·정상 증분 과정이 모두 된다. 분석할 성질에 따라 가장 편리한 ‘관점’을 고르는 것이 요령이다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Markov Chains and Markov Processes · Martingales(마팅게일) · Poisson Processes(포아송 과정) · Point Processes(점 과정) · Stationary Processes(정상과정) · Brownian Motion(브라운 운동) · Ruin Theory(파산이론)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 지수집합 T — 과정을 매기는 시간·공간 집합.
- 상태공간 — $X(t)$ 가 취하는 값들의 공간.
- 유한차원분포 — 유한 개 시점에서의 결합분포.
- Kolmogorov 확장정리 — 일관된 분포족으로부터 과정의 존재 보장.
- 잉여과정 — 보험사의 자본을 시간함수로 본 과정.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Stochastic Processes”. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.